

docs/modules/attachments.md

# Attachments - Ҳужжатга файл бириктириш (DEC-013) - SPEC

ҲОЛАТ: БАЖАРИЛГАН (changeset 042).

## Мақсад

QBO Attachments паритети: ҳар транзакция ҳужжатига файл бириктириш (банк кўчирмаси, ҳисоб-фактура скани, шартнома). GL'га мутлақо тегмайди - соф ҳужжат иловаси қуйи тизими.

## Қатъий қарорлар

- **Сақлаш: локал диск, базада фақат метамәълумот.** Базага bytea ЁЗИЛМАЙДИ (backup/қувват оғирлашади). Каталог application.yml'да: `app.attachments.dir` (default `./attachments` , `.gitignore`'га киради; серверда конфиг билан алоҳида йўлга қўйилади).
- **Диск номи сервер яратади:** `йил/ой/UUID.кенгайтма` (масалан `2026/07/0197...f3.pdf` ) - фойдаланувчи киритган ном диск йўлига ҲЕЧ ҚАЧОН кирмайди (path traversal ҳимояси). Асл ном фақат базада, юклаб олишда қайтарилади.
- **Чеклов:** 20MB (QBO паритети); кенгайтма allowlist: pdf, png, jpg, jpeg, webp, gif, xlsx, xls, docx, doc, csv, txt, zip.
- **Полиморф боғланиш:** `document_type` (DocumentType enum номи) + `document_id` . FK йўқ (полиморф) - сервис target ҳужжат мавжудлигини ўзи текширади (BR-ATT-003).
- **POSTED ҳужжатга ҳам бириктириш/ўчириш мумкин** - illova GL эмас, темир қоида 3 бузилмайди (QBO ҳам рухсат беради).
- **Роллар:** соҳада EDIT рухсати бор роллар юклайди ва ўчиради; view-only роллар (VIEWER\_AUDITOR) фақат рўйхатни кўради ва юклаб олади.
- **Ўчириш қатъий** (диск + база бирга). Илова тарихи талаб қилинмайди - versioning ҲАЛИ ЙЎҚ.

## Модел (changeset 042 - рақам банд қилинган)

### Attachment (attachment) - янги

| Майдон        | Тип                   | Изоҳ                                                |
|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| document_type | varchar(30) NOT NULL  | DocumentType enum номи (INVOICE, BILL, ...)         |
| document_id   | UUID NOT NULL         | Target ҳужжат id (полиморф, FK'сиз)                 |
| original_name | varchar(255) NOT NULL | Фойдаланувчи файл номи (кўрсатиш/юклаб олиш учун)   |
| stored_path   | varchar(255) NOT NULL | app.attachments.dir'га нисбий йўл (йил/ой/UUID.ext) |
| content_type  | varchar(100) NOT NULL | MIME (browser'дан, кўрсатиш учун)                   |
| size_bytes    | bigint NOT NULL       | Ҳажм (рўйхатда Fmt билан кўрсатилади)               |

- BaseEntity устунлари (id, version, audit, created\_by - ким юклагани).

- Индекс: `idx_attachment_document (document_type, document_id)`.
- Rollback: DROP TABLE.

## Service API (attachment модули)

**AttachmentService** (бошқа модуллар мурожаат ҚИЛМАЙДИ - фақат ўз web қатлами; ledger'га боғлиқлик йўқ):

- `list(DocumentType, UUID)` - ҳужжат иловалари (сана DESC).
- `upload(DocumentType, UUID, MultipartFile)` - валидация (BR-ATT-001/ 002/003) + дискка ёзиш + метамаълумот сақлаш.
- `download(UUID)` - Resource + асл ном (Content-Disposition).
- `delete(UUID)` - база ёзуви + диск файли бирга ўчади.

Target мавжудлиги текшируви: ҳар modul repository'сига қўл узатмасдан - битта JdbcClient `SELECT EXISTS` (жадвал номи DocumentType'дан map қилинади, LedgerDashboardService хом SQL прецеденти).

## Posting

GL'га тегилмайди. PostingService УМУМАН import қилинмайди (Est/PO қолипидаги review checkpoint). Тест: upload/delete'да journal\_entry сони ўзгармайди.

## Валидация (BR-ATT)

| Код        | Қоида                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BR-ATT-001 | Файл ҳажми 20MB дан ошмайди (multipart чеклови ҳам конфигда)                                        |
| BR-ATT-002 | Кенгайтма allowlist'да бўлиши шарт (регистрга қарамай)                                              |
| BR-ATT-003 | Target ҳужжат (document_type + document_id) мавжуд бўлиши шарт                                      |
| BR-ATT-004 | EDIT рухсатисиз роллар (масалан VIEWER_AUDITOR) юклай/ўчира олмайди (Spring Security қатламида 403) |

## Экранлар (JTE routes)

Алоҳида саҳифа ЙЎҚ - ҳар транзакция КЎРИШ экранида «Иловалар» бўлими ( `shared/attachments.jte` partial): рўйхат (ном, ҳажм, сана, ким) + юклаш формаси (multipart, CSRF hidden token) + юклаб олиш линки + ўчириш (confirm). Қамров: invoice, bill, банк транзакцияси (expense/ deposit кўриши), transfer, JE + Returns/Estimate/PO кўришлари (14-16 турткилари тугагач мавжуд бўлади).

- Кўриш UX (DEC-094, DEPLOY 4): расм иловалар inline кўринади, PDF модал ичида очилади; clipboard'дан paste билан юклаш ишлайди; SVG юклаш ТАҚИҚ (XSS хавфи - allowlist'га атайлаб киритилмаган).
- `POST /attachments/{type}/{id}` - юклаш (redirect ортга).
- `GET /attachments/{id}/download` - юклаб олиш.
- `POST /attachments/{id}/delete` - ўчириш.
- Конфиг: `spring.servlet.multipart.max-file-size=20MB` (+ request).
- 375px: рўйхат .table-wrap ичида, форма бир устун.

## Тестлар (мажбурий рўйхат)

1. Upload → дискда файл бор + база ёзуви тўғри; download асл ном билан қайтади.
2. 20MB дан катта файл рад (BR-ATT-001).
3. exe/рухсатсиз кенгайтма рад (BR-ATT-002).
4. Мавжуд бўлмаган target рад (BR-ATT-003).
5. VIEWER\_AUDITOR upload/delete 403, download/рўйхат ишлайди (BR-ATT-004).
6. Delete базадан ҲАМ дискдан ҲАМ ўчиради.
7. Upload/delete'да journal\_entry сони ўзгармайди (GL'сизлик assert).
8. Path traversal: original\_name'да `../` бўлса ҳам stored\_path сервер UUID қолипида (assert).
9. Тестда каталог: test профилида `app.attachments.dir` build/ ости вақтинчалик папкага йўналтирилади (лойиҳа папкаси ифлосланмайди).